

Análisis morfométrico en abanicos y cuencas torrenciales en terrenos de montaña de los Andes del norte por técnicas de machine learning.

Emanuel Castillo Cardona^{*}

Edier Aristizábal Giraldo^{**}

Resumen

En los Andes del norte colombianos muchos poblados urbanos y rurales se establecen y desarrollan en zonas de depositación como abanicos morfodinámicamente activos, estos abanicos son originados debido a que los materiales provenientes de una cuenca son arrastrados aguas abajo por fuertes corrientes durante eventos fluvio-torrenciales altamente destructivos en la zona del abanico. La caracterización y entendimiento de las dinámicas que dan origen a los abanicos en regiones tropicales montañosas como la zona andina colombiana es un insumo fundamental para la planificación del territorio. Los patrones morfométricos son una forma cuantitativa de analizar los abanicos y sus cuencas en el área de estudio. Esta investigación se centra la cartografía de abanicos y cuencas en la cordillera central y occidental de la parte más norte del cinturón montañoso andino, la metodología consideró: mediciones morfométricas de las cuencas y abanicos y clasificación de cuencas(torrencial-No torrencial). Los resultados indican que la pendiente de los abanicos tiene una alta correlación con el índice de Melton y con la pendiente de drenaje de la cuenca, con respecto a la clasificación de las cuencas en torrenciales-no torrenciales se observa que hay buenas discriminaciones en variables morfométricas de los abanicos.

Palabras clave

Abanicos, cuencas torrenciales, flujos torrenciales, morfometría, machine learning, terrenos de montaña.

^{*}Universidad Nacional de Colombia, eecastilloc@unal.edu.co, ORCID:0000-0003-4838-3517,Medellín, Colombia.

^{**}Universidad Nacional de Colombia, evaristizabalg@unal.edu.co, ORCID:0000-0002-2648-2197,Medellín, Colombia.

Morphometrical analysis of fans and torrential catchments in mountainous terrain in the northern Colombian Andes by machine learning techniques.

Abstract

The active alluvial and torrential fans are commonly used as sites for the development of many urban and rural settlements in mountainous regions such as in the northern Colombian Andes, these fans are originated by violent surges of high sediment concentration from a catchment that are then mobilized downstream by strong currents during torrential events highly destructive in the area of the fan. Then, characterization and understanding of the dynamics that give rise to fans in tropical and mountainous regions such as Andean zone is a fundamental tool for land use planning. This research focuses on cartography of fans and catchments using digital elevation models in the central and western mountain range of the northern part of the Andean mountain belt. The methodology considered: morphometric measurements of the catchments and fans, lithological aspects of the catchments, type of catchments (torrential or no torrential). The results indicate that slope of the fans has a high correlation with Melton index of the catchments and with the slope of the main stream of the catchments. About classification of the catchments in torrential and no torrential, it is observed that there are good discriminations with the morphometric of fans.

Keyword

Fans, torrencial catchments, debris flow, morphometrical analysis, machine learning, mountainous terrain.

1. Introducción

Un abanico aluvial es, por definición convencional, un depósito sedimentario con una forma que se asemeja a un segmento de un cono que irradia pendiente descendente desde un punto de donde emerge un canal de una cuenca de drenaje de tierras altas, Bull(1977); Blair McPherson(1994), con deposición por una variedad de procesos desde el flujo de detritos hasta actividad fluvial, Kostaschuk(1986); Harvey(1997).

La caracterización y entendimiento de las dinámicas que generan las geoformas depositacionales como los abanicos son fundamentales en regiones tropicales y montañosas como la zona norte andina colombiana donde este tipo de geoformas son

muy comunes y donde suelen ser zonas ocupadas por poblaciones urbanas y rurales esto debido según, Jakob Hungr(2005) los abanicos aluviales se utilizan comúnmente como sitios para el desarrollo en regiones montañosas porque tienen una pendiente suave, con buenas vistas, con buen drenaje y por encima del rango de inundación de los principales ríos. Sin embargo, muchos abanicos pequeños y empinados en montañas activas ocasionalmente son afectados por flujos de escombros.

Los procesos morfodinámicos presentes en los abanicos de cuencas de montaña es producto secuencial de dos procesos como lo relata, Blair McPherson (1994); Hooke (1967) los abanicos aluviales son el resultado de procesos primarios y secundarios . Los procesos primarios son responsables del transporte de sedimentos desde la cuenca de drenaje hasta los abanicos aluviales. Los desprendimientos de rocas, las avalanchas de rocas, los flujos de escombros y las inundaciones súbitas son los procesos primarios más importantes que contribuyen a la construcción del abanico. Los procesos secundarios son aquellos que movilizan y modifican los sedimentos previamente transportados a los abanicos por procesos primarios.

Este último proceso donde se desarrollan los abanicos por la carga de sedimento transportado por actividad aluvial y flujos fluvio-torrenciales son de interés científica para el conocimiento y reducción del riesgo, en el presente estudio será dirigido a la parte morfométrica que es la forma cuantitativa de ver los procesos y sistemas geomorfológicos. Para esto se examinan la morfometría de abanicos y cuencas en el área de estudio con el uso de diferentes variables que posteriormente se construirán relaciones entre estas variables en busca de patrones morfométricos claros sobre el desarrollo de los abanicos en los andes del norte. Relaciones formales entre cuencas hidrográficas características y morfología del abanico se expresan comúnmente como funciones exponenciales. Las relaciones morfométricas derivadas de estas funciones pueden proporcionar información importante acerca de cómo los procesos de depósito y el estilo de depósito operan en el desarrollo morfológico de los abanicos aluviales, Harvey (1989).

La descripción cuantitativa y el análisis morfométrico de los sistemas geomórficos proporcionan a los geomorfólogos un método imparcial para comparar accidentes geográficos similares de diferentes entornos (Horton, 1945; Strahler, 1957; Smith, 1983). Diferentes autores han realizado estudios sobre las posibles relaciones morfométricas que pueden existir entre cuencas y abanicos aluviales, se pueden mencionar los siguientes trabajos Harvey (1984); Kostaschuky y otros (1986); Silva (1992); Gomez (1996); Calvache y otros (1997); Sorriso (1998), De Scally y Owens F (2004); Crosta y Frattini (2004); Given (2004); Mendez (2006); Giles (2010); Ventra y Clarke (2018); Morales (2019); De Villeros y Aristizabal (2020), entre otros más. Las principales relaciones que se encuentran en la literatura son el área de la cuenca y el área del abanico que según Crosta (2004), esta relación es debido a que la carga de sedimentos en la zona de deposición aumenta a medida que aumenta el área de drenaje, para el área de la cuenca también existen otras relación que se han investigado en la literatura y es la que existe con el gradiente del abanico, la razón de esta correlación

es que la descarga de agua aumenta con el área de drenaje, lo que resulta en una mayor velocidad de flujo y un esfuerzo cortante del lecho. Así, el flujo es capaz de transportar en una pendiente más baja el mismo material transportado por descargas menores en una pendiente más alta (Hooke, 1968). Otro aspecto importante está relacionado con el volumen del depósito o el volumen del abanico, que algunos autores la han comparado con el área de la cuenca y el área del abanico. Adicional a parámetros de área y volumen, también se ha demostrado que la pendiente del abanico aluvial está influenciada por la pendiente del cuenca de drenaje (Hooke, 1968),

En el presente estudio se hace la recolección de los abanicos en la zona norte de los andes a una escala 1:15.000 a 1:20.000 con las herramientas remotas como el DEM 12,5 de Alos Palsar y las imágenes satelitales de Google Earth, así como otras herramientas cartográficas de apoyo como el mapa en formato shape de la Geología de Colombia 1:100.000 del Servicio Geológico Colombiano y el Mapa de sombras (Hillshade) de 1m del proyecto CartoAntioquia. En total se hace la cartografía de 303 abanicos y cuencas a los que posteriormente se les realiza los análisis de la morfometría. Posteriormente se realizan análisis estadísticos bivariados y multivariados de clasificación y agrupamiento, así como técnicas de Machine Learning para mayor conocimiento en la relación de las variables.

2. Área de Estudio

El área de estudio se ubica en la parte más al norte de la cordillera central y occidental del cinturón móvil de los Andes colombianos y consta de unos 90000 km², incluye las depresiones geomorfológicas de los valles del río Magdalena y el cañón del río Cauca como se observa en la Figura 1, la zona de estudio se encuentra en la totalidad del departamento de Antioquia, el norte de Caldas y Risaralda, el sur de Córdoba y el oriente del departamento del Chocó como se muestra en la Figura 2a.

El sistema orogénico de los Andes del Norte es el resultado de la compleja interacción entre las placas tectónicas Nazca/Farallones, Caribe y Suramérica y elementos litosféricos discretos como el Bloque Panamá-Chocó (BPC, sensu Duque-Caro, 1990; Suter, 2008) y el Bloque Norandino (Taboada et al., 2000; Cediel, et al., 2003). Los Andes colombianos se caracterizan por tres rangos de tendencia noreste, las Cordilleras Occidental, Central y Oriental. Las Cordilleras Occidental y Central están separadas por el Valle del Cauca, mientras que el Valle de Magdalena separa las Cordilleras Central y Oriental. La evolución tectónica de los Andes del Norte se ha relacionado con la subducción y la acumulación de terrenos en el margen occidental desde el Cretácico (Cooper et al., 1995; Parra et al., 2012).

La fisiografía del área de estudio en la Figura 2(b) va desde las zonas más bajas que serían las planicies aluviales de la región del río Magdalena y otros ríos principales como el río Cauca, Sucio y los directos del río Atrato a una altura media de unos 100 msnm hasta las zonas más altas como los escarpes y topos de las partes más altas de las cuencas donde se encuentran ecosistemas tipo páramo aproximadamente a unos

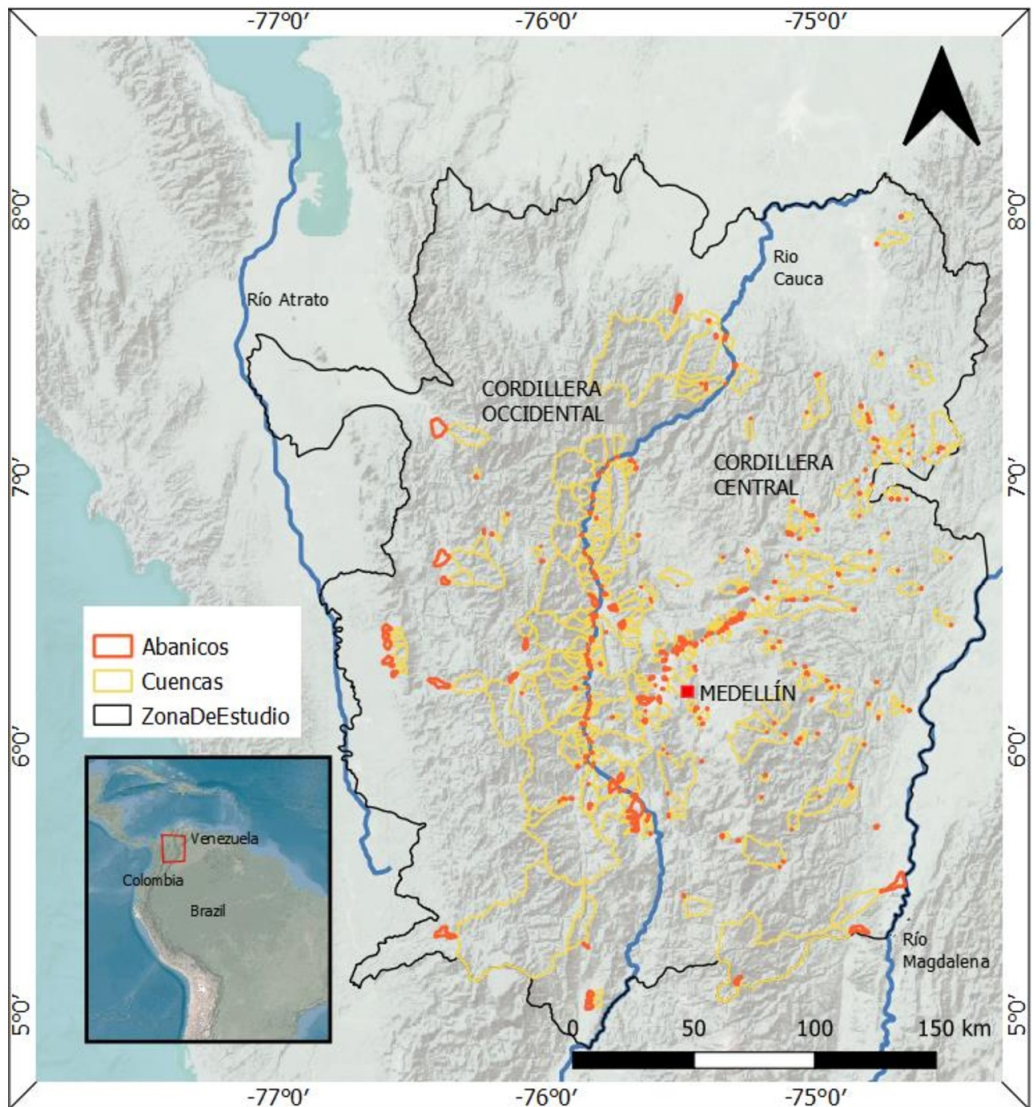


Figura 1: Zona de estudio en los andes del norte colombianos

4000 msnm. En la Figura 2(b) en el mapa hipsométrico está la subdivisión de las subzonas hidrográficas, IDEAM (2013) para observar de manera más adecuada las zonas bajas y altas de las cuencas que componen el área de estudio donde el color verde señala las alturas bajas, el color amarillo zonas intermedias y el color rojo y

café las zonas mas altas.

La ubicación de los abanicos se concentran en las cuencas del río Cauca, el río Porce y en las cuencas el nororiente del departamento de Antioquia (río San Bartolo, río Nechí, la parte baja del río Nechí y algunos directos del río Magdalena y río Atrato) aunque haya concentración de abanicos no significa que a estas áreas se les dio prioridad solo que con las herramientas utilizadas en este estudio los abanicos a escalas 1:15.000 - 1:20.000 eran los que estaban visibles.

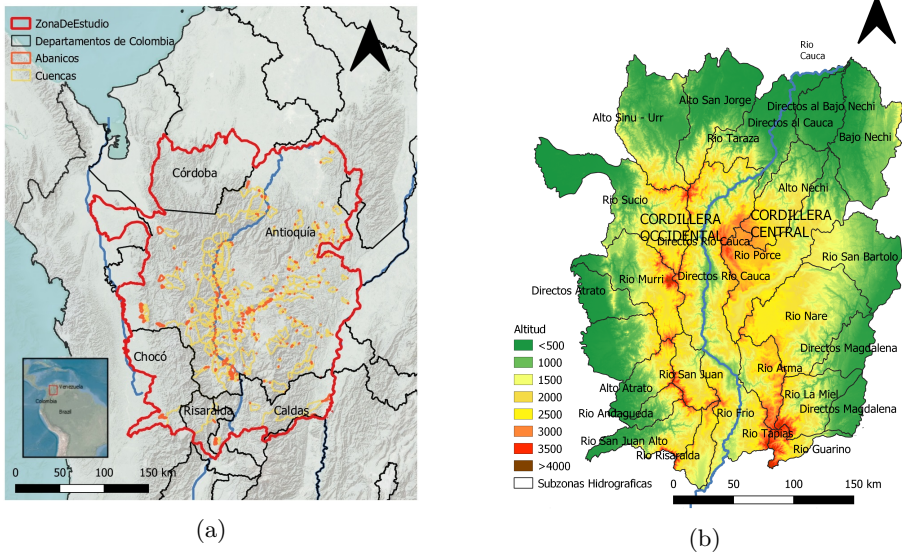


Figura 2: a) Área de estudio con los departamentos, Colombia. b) Mapa hipsométrico del área de estudio con las subzonas hidrográficas del IDEAM, 2013.

3. Metodología y datos

El estudio se enfocó en la cartografía de los abanicos de la parte norte de la cordillera central y occidental con ayuda de la información de diferentes fuentes para su visualización y posterior elaboración en sistemas de información geográfica, después de esto se realiza la extracción de los diferentes parámetros morfométricos que consta de dos partes una referente los abanicos y otra a las cuencas, luego se aplican metodologías para el análisis de estos datos y encontrar patrones destacables en la relación de las diferentes variables morfométricas. El diagrama de la metodología se observa en la Figura 3 que consta de cuatro pasos.

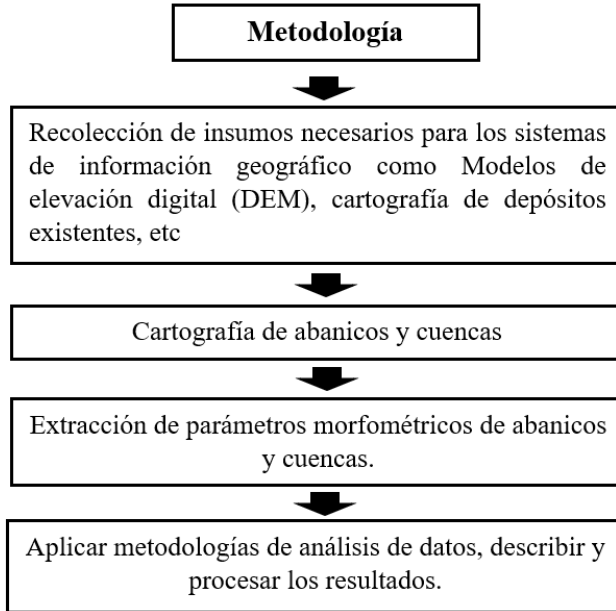


Figura 3: Metodología de la investigación.

3.1. Materiales

Se hace una búsqueda existentes de insumos como modelos de elevación digital de diferentes resoluciones (STRM 30 metros, Alos Palsar 12,5 metros y un dem de 10 metros remuestreado a 1 metro que fue consultado de un servidor de la Gobernación de Antioquia) además de formato raster se consulta la cartografía en formato .shp que pudiera ser de utilidad y manejable en sistemas de información geográfico (ArcGIS v.10.6.1 y QGIS v.3.10.5). Adicional se busca material cartográfico geológico disponible en el área de estudio para visualizar las zonas de depósitos aluviales y torrenciales como ayuda al siguiente paso, en esta búsqueda se encontraron insumos muy importantes como el mapa geológico de Colombia 1:100.000 donde se observan gran cantidad depósitos aluviales y zonas ya demarcadas como abanicos, también se encuentra un insumo en formato .shp de la cartografía semi-automática de los depósitos aluviotorrenciales de Antioquia. Otro insumo utilizado es las imágenes satelitales y la visualización del terreno en tres dimensiones de Google Earth Pro

3.2. Cartografía de los abanicos y cuencas

Con los insumos en los sistemas de información geográfico se procedió a realizar la cartografía de los abanicos y sus cuencas a escala 1:15.000 - 1:20.000 donde se muestran en la Figura 4, básicamente esta etapa consistió en revisar la cartografía mencionada anteriormente donde se tuviera registro de los depósitos aluviales y aluviotorrenciales y mapear los posibles abanicos en estos depósitos, adicional a esto como la escala de la cartografía disponible no era tan detallada se hizo una revisión del mapa de sombras, el mapa de pendientes y el mapa de aspectos de los diferentes modelos de elevación digital para identificar otros abanicos a mucho más detalle. En total se encontraron 303 abanicos en el área de estudio. En las Figuras 4a y 4b los abanicos fueron cartografiados por rasgos geomorfológicos del paisaje, en el caso de algunos abanicos, se encontraban muy transformados por poblados urbanos.

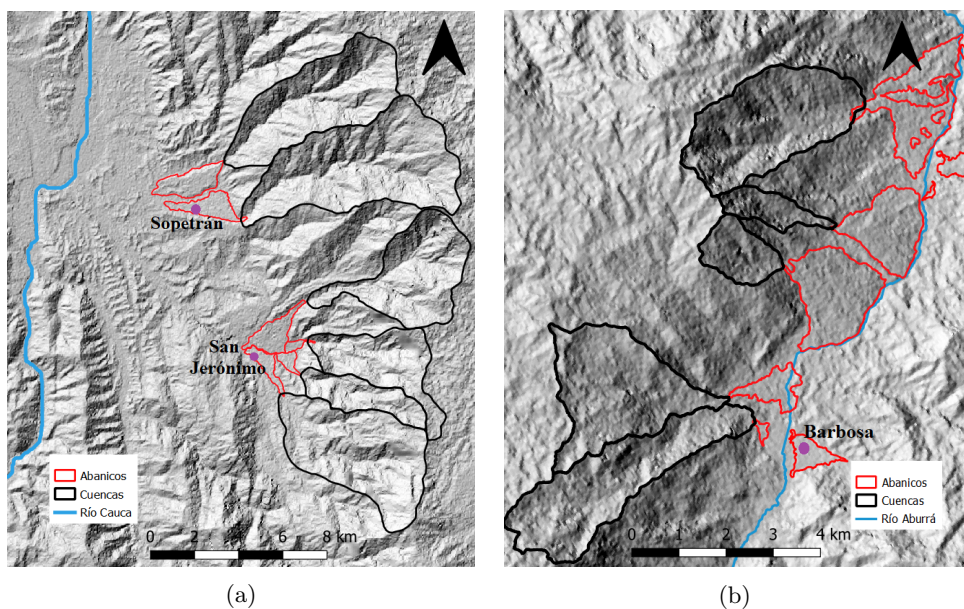


Figura 4: a) Ábanicos aluviotorrenciales en mediaciones del río Cauca. b) Ábanicos aluviotorrenciales en mediaciones del río Aburrá.

3.3. Parámetros morfométricos

La descripción cuantitativa del paisaje se realiza por medio de parámetros morfométricos en este estudio se basa en el análisis de dos rasgos del paisaje, cuencas y abanicos.

3.3.1. Parámetros morfométricos de abanicos

Como se muestra en la Tabla 1 para los abanicos se realiza la medición de parámetros morfométricos divididos en geometría del abanico, relieve del abanico y textura del abanico.

Tabla 1: Parámetros morfométricos usado en el analisis cuantitativo de abanicos

	N°	Parámetros	Fórmula	Referencia
Geometría				
abanico	1	Área del abanico (Ab)	Área en km ²	(?, ?)
	2	Perímetro del abanico (Pb)	Perímetro en km	(?, ?)
	3	Ancho del abanico (An)	Ancho en km	(?, ?)
	4	Longitud del abanico (La)	Longitud en km	(?, ?)
	5	Volumen del abanico (V)	$(\pi * H^2/2)*(La/3)$ km ³	(?, ?)
	6	Factor de forma del abanico (F)	Ab/La ²	(?, ?)
Relieve				
Relieve	7	Altura máxima (Z max)	Altura max en km	
	8	Altura mínima (Z min)	Altura min en km	
	9	Relieve del abanico (Ha)	Relieve en km	
	10	Incisión del abanico (Ia)	Incisión en km	(?, ?)
	11	Inclinación del abanico (In °)	H/La * 100 (°)	(?, ?)
	12	Pendiente media del abanico (Pen °)	Pendiente en grados	(?, ?)
Textura				
abanico	13	Curvatura perfil (Cp)	-	(?, ?)
	14	Curvatura plana (Cpl)	-	(?, ?)
	15	Rugosidad (R)	-	(?, ?)

3.3.2. Parámetros morfométricos de cuencas

En el caso de las cuencas como se muestra en la Tabla 2 los parámetros morfométricos se dividen en cuatro: Red de drenajes, geometría y forma, textura de drenaje y relieve de la cuenca.

Tabla 2: Parámetros morfométricos de cuencas

	N°	Parámetros	Fórmula	Referencia
Red de Drenajes	1	Orden cauce principal (Su)	Rango jerárquico	(?, ?)
	2	Número de drenajes (Nu)	$Nu = N_1 + N_2 + \dots + N_n$	(?, ?)
	3	Longitud de los drenajes (Lu)	Longitud de los drenajes	(?, ?)
	4	Long. cauce principal (C1)	$C1 = Lu / Nu$	(?, ?)
	5	Relación de longitud de los drenajes (Lur)(Rl)	$Lur = Lu / Lu + 1$	(?, ?)
	6	Relación de bifurcación (Rb)	$Rb = N_u / N_{u+1}$	(?, ?)
	7	Coefficiente ρ (ρ)	$\rho = Lur / Rb$	(?, ?)
Geometría y forma	8	Longitud de la cuenca (Lb)	Longitud en km	
	9	Área (A)	Área en km ²	
	10	Perímetro (P)	Perímetro en km	
	11	Factor forma (Ff)	$Ff = A / Lb^2$	(?, ?)
	12	Relación de elongación (Re)	$Re = 2 / Lb * (A / \pi)^{0.5}$	(?, ?)
	13	Relación de circularidad (Rc)	$Rc = 4\pi A / P^2$	(?, ?)
	14	Coefficiente compacidad (Cc)	$Cc = 0,2841 * P / A^2$	(?, ?)
	15	Relación de textura (Rt)	$Rt = N1 / P$	(?, ?)
	16	Relación de aptitud (Rf)	$Rf = C1 / P$	(?, ?)
	17	<i>Wandering Ratio</i> (Rw)	$Rw = C1 / Lb$	(?, ?)
Textura drenaje	18	Frecuencia de drenaje (Fs)	$Fs = Nu / A$	(?, ?)
	19	Densidad de drenaje (Dd)	$Dd = Lu / A$	(?, ?)
	20	Constante de mantenimiento (C)	$C = 1 / Dd$	(?, ?)
	21	Intensidad de drenaje (Di)	$Di = Fs / Dd$	(?, ?)
	22	Número de infiltración (If)	$If = Dd * Fs$	(?, ?)
	23	Coefficiente de torrencialidad	$Ct = N1 / A$	RomeroDiaz1987
	24	Longitud del flujo superficial	$Lg = A / (2 * Lu)$	(?, ?)

Relieve	25 Relieve (H)	$H = Z - z;$ (?, ?) Z: Cota mayor, z:Cota menor
	26 Pendiente media de la cuenca (S°)	Pendiente de la cuenca
	27 Relación de relieve (Rh)	$Rh = H / Lb$ (?, ?)
	28 Número de robustez (Rn)	$Rn = Dd * H$ (?, ?)
	29 Índice de Melton (M)	$M = H / (A)^{0.5}$ (?, ?)

3.4. Análisis preliminar de datos

Previo aplicar los métodos de machine learning se realiza una exploración de los datos comenzando por una clasificación de las cuencas torrenciales y no torrenciales basado en estudios previos de morfometría de cuencas, posterior se realiza un análisis univariado por medio de visualización en estimación de densidad de Kernel y finalmente se realiza una análisis bivariado a través de una correlación de Pearson y diagramas de dispersión lineales y multilineales en variables morfométricas importantes.

3.5. Métodos de machine learning - Predicción de cuencas torrenciales por medio de morfometría de abanicos.

En anteriores investigaciones es conocido como la morfometría de cuencas puede ser un determinante para investigar el comportamiento morfodinámico durante episodios de inundaciones o flujos torrenciales, en este estudio nos enfocaremos en cómo las variables morfométricas de los abanicos se relacionan con las cuencas torrenciales y no torrenciales, cuales son los parámetros más factibles para un modelo de machine learning seleccionados por dos métodos de selección de variables de la librería scikit learn, los cuales son selectKBest y recursive feature elimination (RFE). En los métodos de machine learning se usaron dos tipos algoritmos paramétricos lineales supervisados y algoritmos no-paramétricos supervisados no-lineales.

Los algoritmos de machine learning aprenden conocimiento de los datos de una función objetivo hipotética (f) que mejor mapea las variables de entrada (X), para predecir una de salida (y): $y = f(x)$. En la investigación, la variable de salida (y) corresponderá a una variable categórica, cuencas torrenciales y no torrenciales, que será precedida por la mejor combinación de parámetros extraída de los datos morfométricos de los abanicos, es decir evaluar modelos machine learning para predecir posibles comportamientos de torrencialidad en cuencas basado en la características morfométricas de sus abanicos.

Se evaluaron 4 métodos de machine learning, en los algoritmos paramétricos lineales supervisados se usaron regresión logística (LR) y análisis discriminante lineal (LDA) y para los algoritmos no-paramétricos supervisados no-lineales se usaron un método bagging conocido como random forest (RF) y como ultimo modelos se usó K-nearest neighbour (KNN).

4. Resultados

4.1. Clasificación cuencas torrenciales y no torrenciales.

La clasificación de cuencas torrenciales y no torrenciales se realiza por medio de la distinción de parámetros morfométricos planteada por Arango y Aristizabal(2020), los parámetros utilizados para distinguir cuales cuencas puedan tener eventos torrenciales y no torrenciales son: Relación de relieve vs área de las cuenca; relación de relieve vs orden de cauce principal como se observa en la Figura 5. El parametro dominante para distinguir las cuencas torrenciales y no torrenciales es la variable morfométrica Relación de relieve donde aproximadamente por encima de 0,12-0,13 se encuentran la mayoría de cuencas clasificadas como torrenciales.

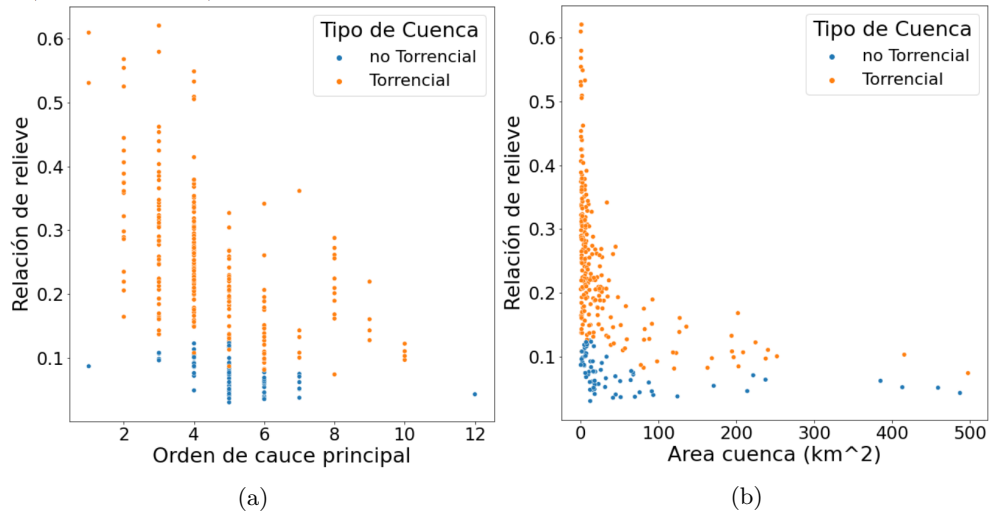


Figura 5: a) Clasificación de cuencas torrenciales y no torrenciales con los parametros relación de relieve y orden de cauce principal. b) Segunda clasificación de cuencas torrenciales y no torrenciales con los parametros relación de relieve y área de la cuenca.

4.2. Análisis exploratorio de variables.

En la exploración del comportamiento general de las variables morfométricas se hace uso de la visualización de datos por medio de la estimación de densidad de kernel (KDE) con la función probabilidad para todos los parámetros morfométricos en la Figura 6. Se puede observar que parámetros como Wandering ratio, pendiente media de la cuenca, e índice de Melton presentan un comportamiento bimodal, mientras las demás variables presentan comportamientos unimodales en 3 casos, unimodal simétrico, unimodal con propagación a la derecha e izquierda, estas propagaciones se pueden dar por valores atípicos.

4.3. Correlación de Pearson.

La Figura 7 se observa la correlación entre todos los parámetros morfométricos por medio de la correlación de Pearson, esta visualización de la relación de los datos nos da una primera vista de cuáles son las variables más correlacionables. En general se observa que hay variables que toman los valores más oscuros (por encima de 0,70) tales como la relación entre las variables geométricas de los abanicos: área, perímetro, longitud y ancho, el volumen del abanico y el relieve del abanico. Por el lado de la morfometría de las cuencas se observan buenas correlaciones en las variables de red de drenajes como longitud del cauce principal con el número de drenajes. En las variables de geometría de cuencas hay buenas relaciones entre el área de la cuenca, el número de drenajes y la longitud del cauce principal. En las variables de relieve de la cuenca se observa las mejores relaciones entre la pendiente de la cuenca, el índice de Melton, el número de rugosidad y la relación de relieve.

4.4. Regresiones lineales y multilineales destacables.

Posterior a la exploración de datos se realizan relaciones en diagramas de dispersión de 2 a 4 variables. Esto con el fin de relacionar a más detalle las características geométricas de la morfometría de abanicos y cuencas. Para esto se eligieron dos relaciones destacables del diagrama de correlación de Pearson (Figura 7) las cuales fueron la relación de la pendiente del abanico con el índice de Melton y la pendiente del cauce de la cuenca, así relacionando estas mismas con una tercera y cuarta variable en la misma gráfica para encontrar y comprender comportamiento más complejos en relación de varias variables. En la elección de la tercera variable se eligieron variables categóricas como el tipo de cuenca previamente clasificada, la litología predominante en la cuenca o la ubicación del abanico cordillera central u occidental. La tercera variable se representa por medio de colores. En la cuarta variable se hacía uso de un parámetro morfométrico extra, ya que al ser un valor numérico se podría representar con el tamaño del punto, mayor valor del parametro mayor sería el tamaño del punto para representarlo y viceversa.

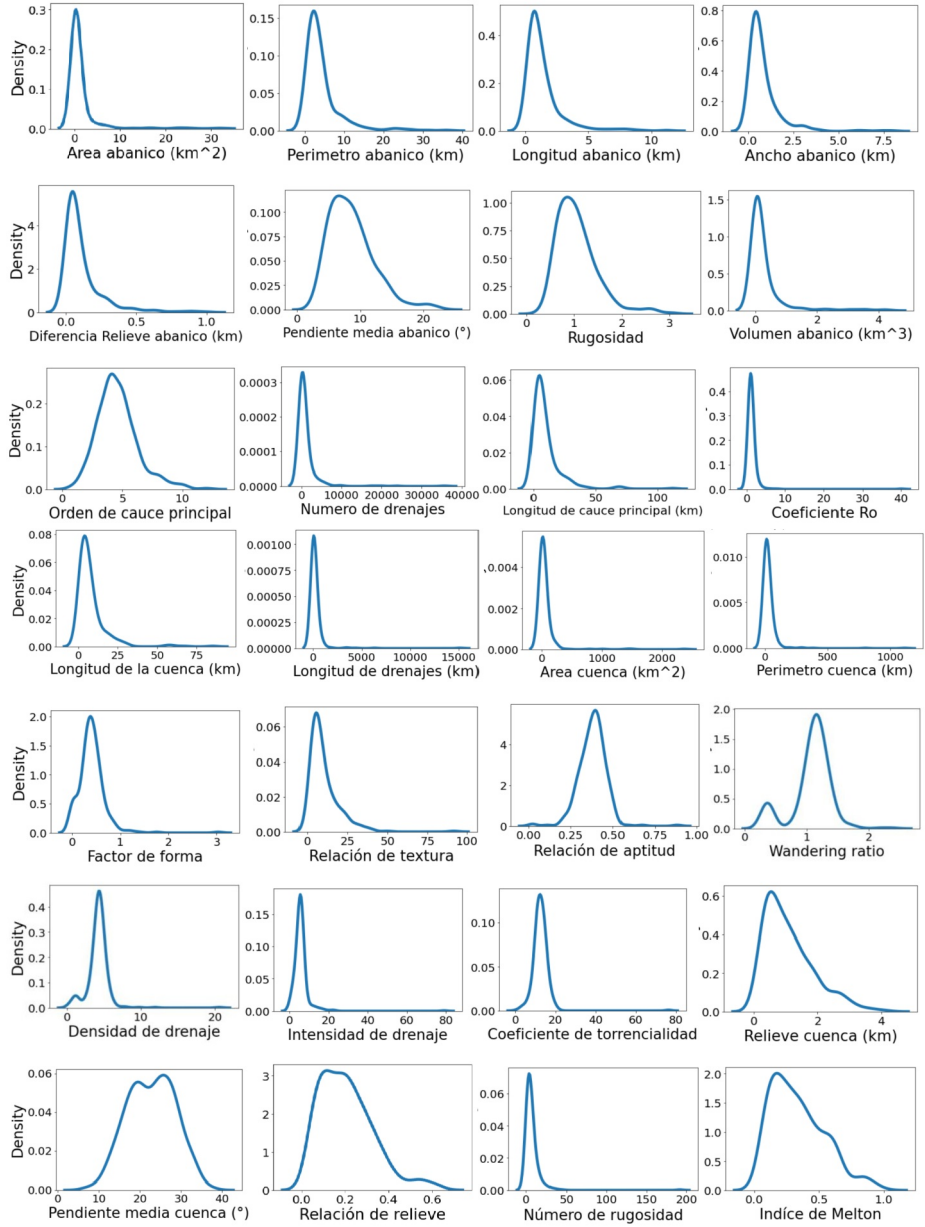


Figura 6: Estimación de densidad de Kernel (KDE)

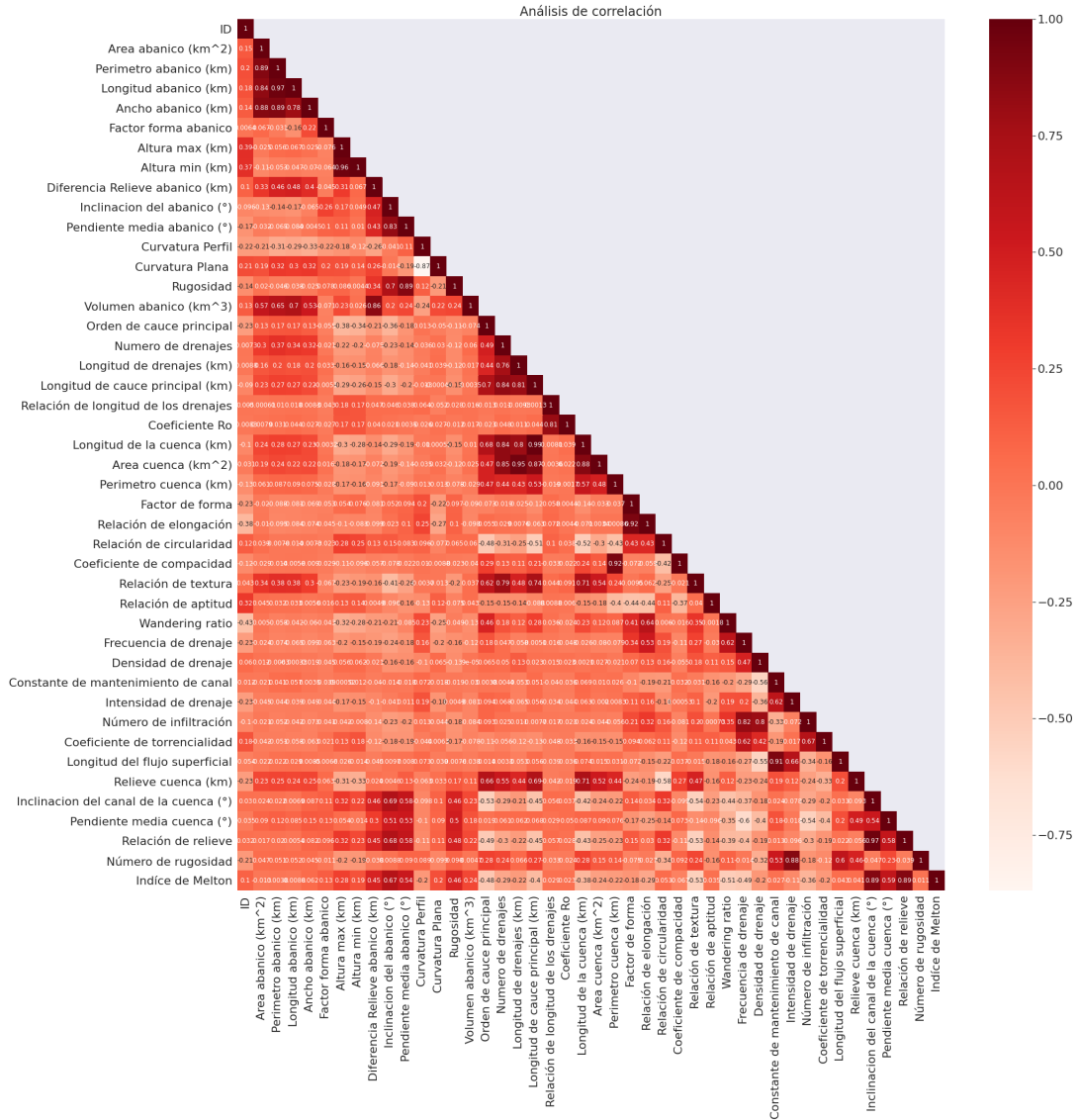


Figura 7: Correlación de Pearson para todas las variables

4.4.1. Relación pendiente del abanico e Índice de Melton.

La correlación de la pendiente del abanico y el índice de Melton es de 0,70, en la Figura 8a se observa la tendencia de los datos, donde el aumento en la pendiente del

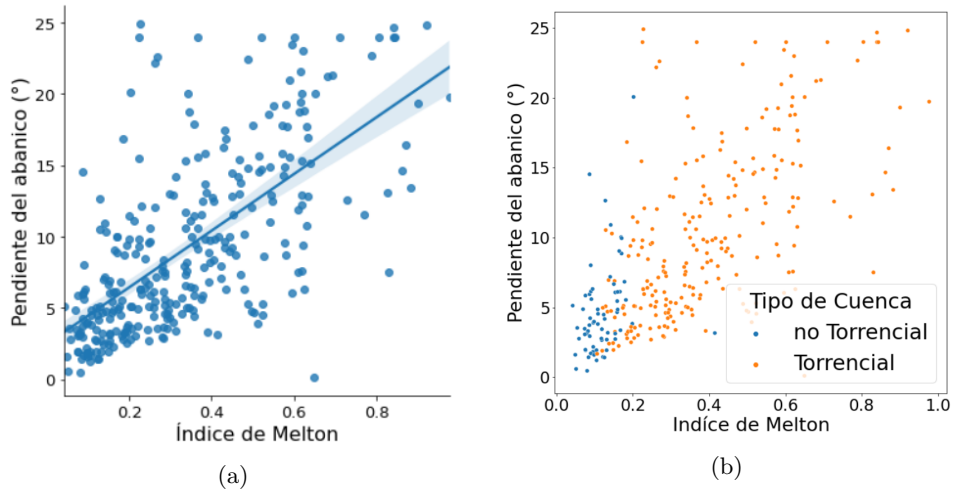


Figura 8: a) Diagrama de dispersion pendiente abanico vs Índice de Melton, corr 0,70. b) Cuencas torrenciales y no torrenciales con pendiente abanico vs Índice de Melton.

abanico se correlaciona muy bien con el aumento en el número del índice de Melton, este último depende del área y relieve de la cuenca. Esta relación es destacable debido a que la pendiente del abanico puede estar relacionado como un indicador para identificar torrencialidad de las cuencas, el índice de Melton podría demostrar esto ya que a mayor número en el índice de Melton es propio de cuencas con episodios torrenciales. Sin embargo existen problemas en la clasificación de Melton para cuencas torrenciales en zonas diferentes al estudio de Melton como lo es la zona montañosa tropical de los andes colombianos, por esto se realiza la clasificación de la torrencialidad de cuencas con estudio en lo andes del Norte.

En la Figura 8b como anteriormente se hizo la clasificación con los parámetros de relieve relativo, orden de cauce principal y área de la cuenca como lo sugiere los modelos de Arango(2020) para cuencas torrenciales en los Andes del norte, se realizó el gráfico de dispersión con los mismos ejes de pendiente de abanico e índice de Melton para observar el comportamiento de la pendiente para una cuenca torrencial y no torrencial. Los resultados delatan una fuerte separación para entre torrencial y no torrencial, en cuanto la pendiente del abanico de las cuencas no torrenciales, donde la mayoría de cuencas están entre 1° a 7° de pendiente y toman valores de 0 a 0,2 en el número del índice de Melton. Para cuencas torrenciales los límites son un poco más extenso donde la pendiente está por encima de 3° , 4° de pendiente y mayor a 0,2 en el número de índice de Melton. Es decir las cuencas no torrenciales toman los

números más bajos y las cuencas torrenciales toman los números intermedios y altos en ambos ejes.

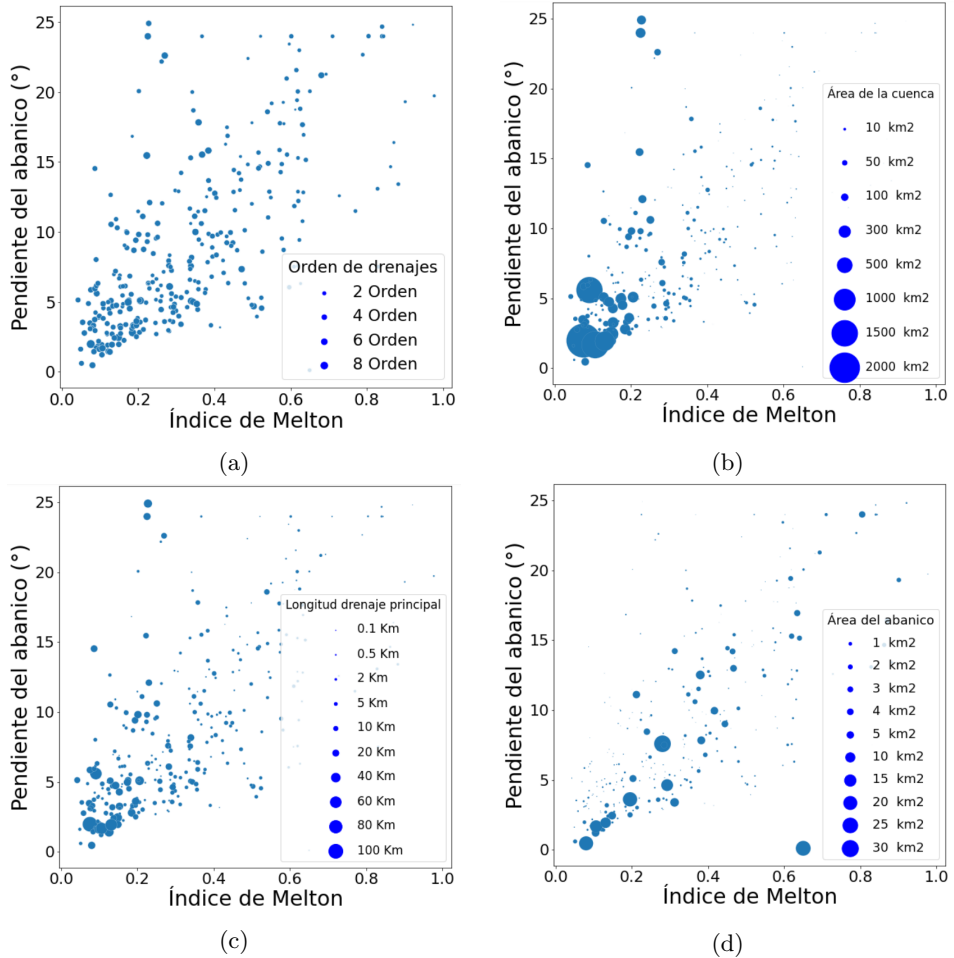


Figura 9: Relación en tres variables cuantitativas para pendiente de abanico vs Índice de Melton con a) Orden de drenajes. b) área de la cuenca. c) longitud drenaje principal. d) área del abanico.

Cuando se relacionan tres variables cuantitativas se observan algunas diferencias notables, como lo es en los valores en la pendiente menores a 10° y valores menores a 0,2 en el índice de Melton, en este caso para las 4 variables representadas por tamaño de punto (Orden de drenajes, área de la cuenca, longitud de drenaje principal y área

del abanico) son las que toman los valores más altos. Por ejemplo en la Figura 9a la zona que toma los drenajes de orden 6 y 8 es la zona donde la pendiente es menor a 7° generalmente.

4.4.2. Relación pendiente del cauce de la cuenca y pendiente del abanico.

Otra relación importante extraída de la correlación de Pearson, es la relación existente entre la pendiente del abanico y la pendiente del cauce de la cuenca en la Figura 11a, con una correlación de 0,71 y con una tendencia notable en el incremento de la pendiente del abanico a medida que aumenta la pendiente del cauce de la cuenca, esta relación es muy importante ya que existe una fuerte relación de a mayor pendiente en un drenaje mayor podría ser la pendiente de su depósito durante un proceso morfodinámico como una inundación o flujo torrencial.

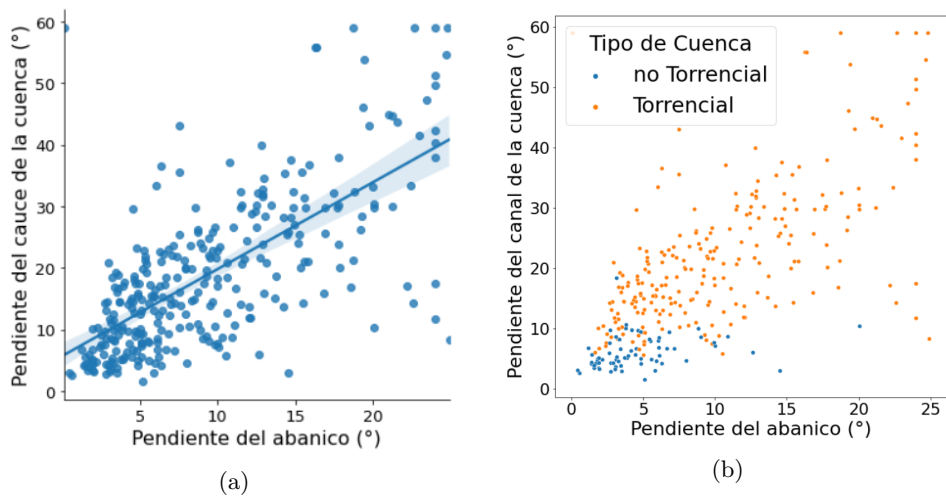


Figura 10: a) Diagrama de dispersion pendiente abanico vs pendiente del cauce de la cuenca, corr 0,71. b) Cuencas torrenciales y no torrenciales con pendiente abanico vs pendiente del cauce de la cuenca.

En la Figura 11b se observa la relación de las pendientes con el tipo de cuenca, esta gráfica nos muestra que por encima de 10° de pendiente de cauce de las cuencas predominan notablemente las cuencas torrenciales y por debajo de 10° predominan las cuencas no torrenciales. Es decir los comportamientos torrenciales se presentan en cauces más pronunciados y al igual que en abanicos de mayor pendiente.

Al adicionar una variable más en las gráficas anteriores podemos observar un comportamiento en los valores bajos para las pendientes, en el cual se encuentran los

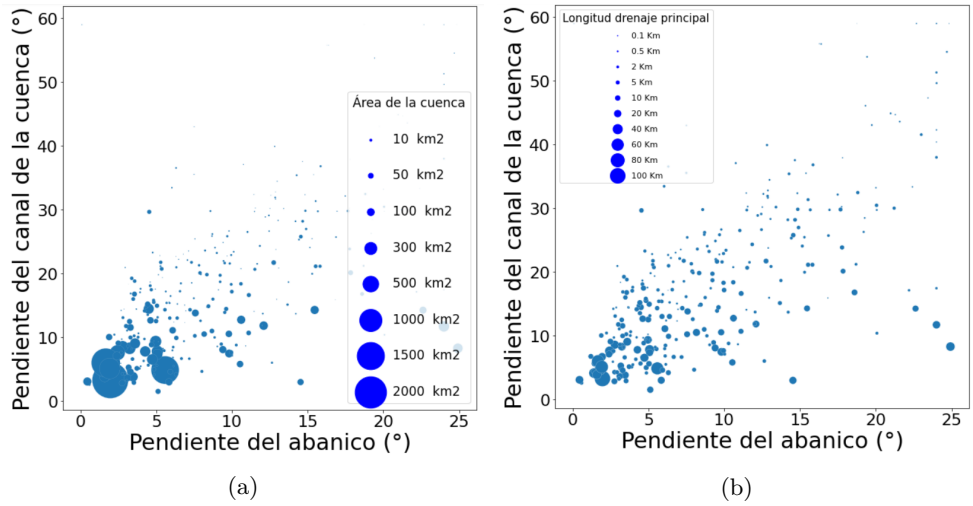


Figura 11: Relación en tres variables cuantitativas para pendiente de abanico vs pendiente del cauce de la cuenca con: a) área de la cuenca. b) Longitud de drenaje principal.

valores más altos para las variables morfométricas de área de la cuenca y longitud de drenaje principal, representado en la Figura 11.

4.5. Resultados Métodos de machine learning.

4.5.1. Selección de parámetros morfométricas

Para encontrar la más óptima combinación de parámetros morfométricos predictivos se aplica un método wrapper en el cual se utiliza RFE (recursive feature selector) y un método filter en el que se usó selectKBest, los resultados se observan en la Tabla 3. Ambos métodos de selección coinciden en los mejores puntajes para los primeros cinco parámetros morfométricos que son: Inclinación de abanico, pendiente media del abanico, volumen del abanico, rugosidad y relieve del abanico. Luego de observar los resultados por ambos métodos se toman las variables con mejor puntaje descrita anteriormente para aplicar los diferentes modelos de machine learning.

4.5.2. Modelos machine learning

Los modelos fueron evaluados con el mejor conjunto de parámetros morfométricos de la Tabla 3, el mejor modelo es el que maximiza la precisión de la puntuación de clasificación. Para la implementación de los algoritmos de los modelos de machine learning el conjunto de datos se dividió al azar en dos conjuntos: uno para entre-

Tabla 3: Resultados selección de variables.

	Parámetro morfométrico	Score SelectK Best	Score RFE
1	Área abanico	0,067	0,773
2	Perímetro abanico	0,012	0,781
3	Longitud abanico	0,036	0,785
4	Ancho abanico	1,117	0,777
5	Factor de forma	0,730	0,798
6	Altura max	1,763	0,810
7	Altura min	0,491	0,819
8	Relieve	3,760	0,813
9	inclinación abanico	180,062	0,819
10	Pendiente media abanico	56,485	0,815
11	Rugosidad	6,204	0,817
12	Volumen de abanico	9,858	0,816

namiento (80 %) y el otro para una evaluación final (20 %). El conjunto de datos de entrenamiento se utilizó para encontrar los parámetros que dan el mejor rendimiento de los modelos. El conjunto de datos de prueba o evaluación final se utilizó para evaluar el rendimiento de los diferentes modelos y la capacidad de predicción del modelo seleccionado con los mejores parámetros morfométricos. Todos los algoritmos fueron parametrizados mediante el método GridSearchCV de Scikit-learn library, a excepción de análisis discriminante, que no tiene hiperparámetros.

Adicional se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones para los algoritmos machine learning: para regresión logística, el inverso de la fuerza de regularización (C). Para K-nearest neighbour, la hoja pasó a BallTree o KDTree, el número de vecinos que se usarán como valores predeterminados para las consultas de vecinos. Para Random forest, el número de árboles en el bosque, el número de características a considerar, la profundidad máxima del árbol y la función para medir la calidad de una división (Gini o entropía)

En la Figura 12 se muestran las curvas de aprendizaje de los diferentes modelos implementados, en el caso de regresión logística presenta la mejor curva de aprendizaje, en el caso de K-nearest neighbour los resultados de aprendizaje no son tan eficientes, random forest y análisis discriminante poseen moderado nivel de aprendizaje si lo comparamos con regresión logística.

Los algoritmos paramétricos lineales supervisados y los algoritmos no-paramétricos supervisados no-lineales ambos pueden ser usados y evaluados como modelos para conocer la importancia de los parámetros morfométricos, en el caso de regresión logística presenta los resultados más precisos, seguido de análisis discriminante como

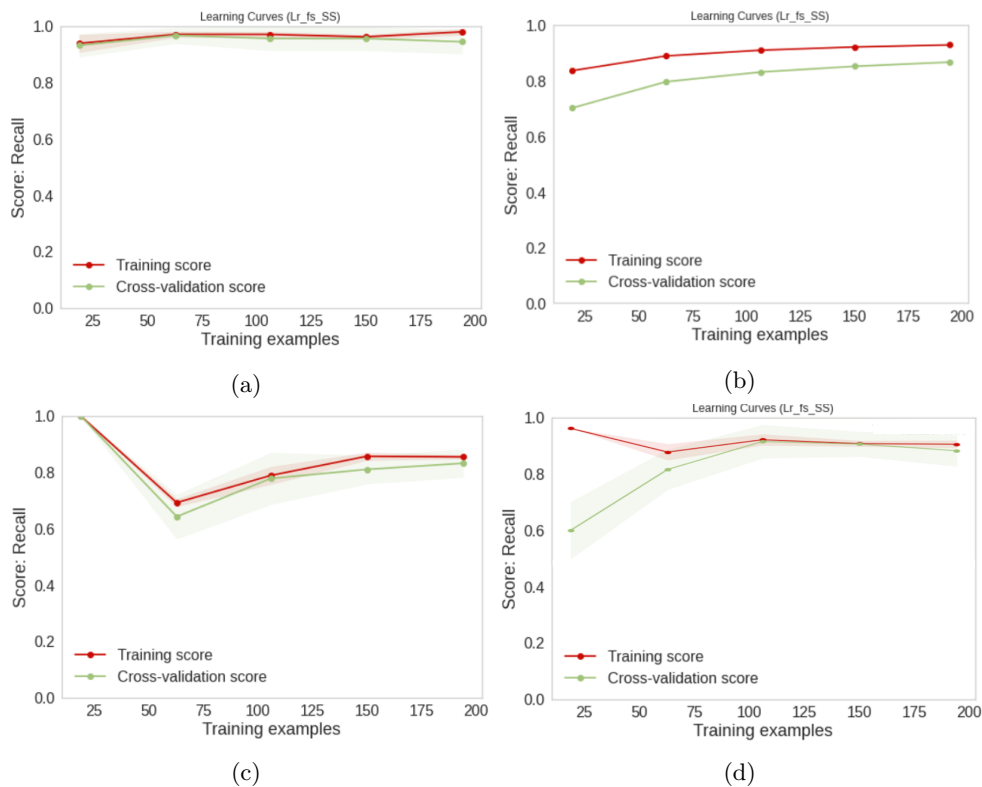


Figura 12: Curvas de aprendizaje métodos machine learning a). Regresión logística b). Analisis discriminante c) Random forest. d) k-nearest neighbour.

se observa en la Figura 13

5. Discusión

6. Conclusiones

Referencias

Accuracy de Lr_fs_SS para validación: 0.87

[[4 6]
[2 49]]

	precision	recall	f1-score	support
0	0.67	0.40	0.50	10
1	0.89	0.96	0.92	51
accuracy			0.87	61
macro avg	0.78	0.68	0.71	61
weighted avg	0.85	0.87	0.85	61

(a)

Accuracy de LDA_PCA_Nr para validación: 0.82

[[3 7]
[4 47]]

	precision	recall	f1-score	support
0	0.43	0.30	0.35	10
1	0.87	0.92	0.90	51
accuracy			0.82	61
macro avg	0.65	0.61	0.62	61
weighted avg	0.80	0.82	0.81	61

(b)

Accuracy de rf_fs para validación: 0.75

[[5 5]
[10 41]]

	precision	recall	f1-score	support
0	0.33	0.50	0.40	10
1	0.89	0.80	0.85	51
accuracy			0.75	61
macro avg	0.61	0.65	0.62	61
weighted avg	0.80	0.75	0.77	61

(c)

Accuracy de Knn_PCA_SS para validación: 0.67

[[4 6]
[14 37]]

	precision	recall	f1-score	support
0	0.22	0.40	0.29	10
1	0.86	0.73	0.79	51
accuracy			0.67	61
macro avg	0.54	0.56	0.54	61
weighted avg	0.76	0.67	0.71	61

(d)

Figura 13: Resultados exactitud del modelo a). Regresión logística b). Analisis discriminante c) Random forest . d) k-nearest neighbour.